

Mini-projet Javascript : Cookie Clicker

I / Explication du projet

Cookie Clicker est un jeu vidéo sur navigateur écrit en JavaScript, dont l'objectif est de produire un maximum de cookies. Il a été développé par le programmeur français Julien Thiennot, plus connu sous le nom d'Orteil1, et est sorti le 10 août 20132. Voir la page Wikipedia pour plus d'informations.

Depuis sa création, ce jeu a été décliné sous de multiples versions (avec des trombones, des licornes, des personnages d'animé, ...), mais le concept reste toujours le même :

Un bouton, et à chaque clic le joueur gagne un point.

II / Le bouton

1. Créer une page HTML contenant un bouton et le score du joueur.
2. (a) Créer un fichier Java-script et lier le à votre page HTML.
 (b) Créer les variables `score` et `point_clic`.
 (c) Créer une fonction permettant d'ajouter `point_clic` points à `score`, puis de mettre à jour le score sur la page.

III / Améliorer le bouton

Une amélioration permet d'augmenter le nombre de points que rapporte un clic.

1. Ajouter un bouton "Amélioration du clic" sur votre page HTML, suivi d'un texte qui affichera le niveau d'amélioration et le coût de l'amélioration suivante.
2. Créer une variable `lvl_clic`.
3. Écrire une fonction permettant d'améliorer le nombre de points que rapporte un clic.
 Il faut d'abord vérifier que le joueur dispose d'assez de points pour acheter l'amélioration, puis on incrémente la variable `lvl_clic` et la variable `point_clic`.

IV / Enregistrer la partie

Afin que le joueur ne perde pas sa progression en fermant son navigateur, il doit pouvoir la sauvegarder.

1. Ajouter un bouton "Enregistrer la partie" sur votre page HTML.
2. Écrire une fonction js permettant de créer un cookie pour chaque variable `score`, `point_clic` et `lvl_clic` et contenant la valeur de ces variables.
 Dans la suite du projet, il faudra compléter cette fonction pour chaque variable qu'il serait utile de conserver.
3. Écrire une fonction js qui se lancera au chargement de la page et ira chercher les valeurs contenues dans les cookies afin d'initialiser toutes les variables.

V / Les usines

Les usines permettent au joueur de gagner des points sans avoir à cliquer.

1. Créer un bouton "Créer une usine" sur votre page HTML, suivi d'un texte qui affichera le niveau de l'usine et le coût d'amélioration de celle-ci.
2. Créer les variables `nb_usine` et `point_usine`.
3. Écrire une fonction js permettant de créer une nouvelle usine.
Il faut d'abord vérifier que le joueur dispose d'assez de points pour acheter l'amélioration, puis on incrémente la variable `nb_usine`.
4. Écrire une fonction js qui ajoute à chaque seconde `point_usine` à `score` pour chaque usine possédée.
5. Ajouter un bouton "Améliorer les usines" et la fonction js associée permettant d'augmenter le nombre de point que rapporte les usines.

VI / Charte graphique

Il commence à y avoir beaucoup d'éléments sur la page HTML. Il est temps de l'organiser un peu. (On aurait dû le faire dès le début normalement.)

1. Réfléchissez à l'aspect graphique que vous aimeriez donner à votre page. Dessiner la sur une feuille.
2. Organiser votre page HTML en plusieurs `<section>`, ajouter des titres et des noms (`class` ou `id`) à vos balises.
3. Créer un fichier CSS et lier le à votre page. Ajouter des propriétés CSS pour modifier l'aspect graphique de la page.